IMPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Estefanía Rodríguez Izquierdo, Antonio P. Barreto Pérez, Juan José Gutiérrez Adrián, Tomás Concepción Masip

DEFINICIÓN Y OBJETIVO

El trasplante renal es el tratamiento de elección en la insuficiencia renal crónica. Tradicionalmente, la técnica quirúrgica ha sido la cirugía abierta. Sin embargo, en los últimos años, con el desarrollo tecnológico y la innovación en sistemas robóticos quirúrgicos, se ha ido cambiando por la RAKT, cirugía laparoscópica asistida por robot.

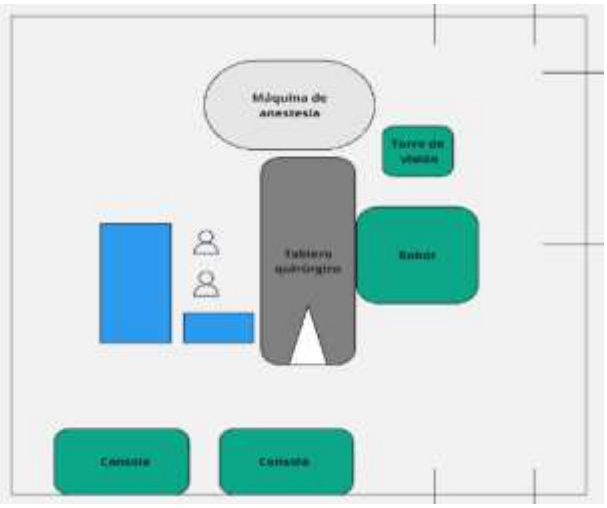
El procedimiento consiste en el implante, mediante cirugía robótica, de un riñón procedente de un donante vivo que, a su vez, se somete a una cirugía de extracción

POSICIÓN QUIRÚRGICA PACIENTE

- Decúbito supino con brazos alineados.
- Piernas: en perneras bajas.
    - Si es un hombre: mantener las perneras rectas del tablero.
    - Si es una mujer: se retiran perneras para tener acceso a la vagina.



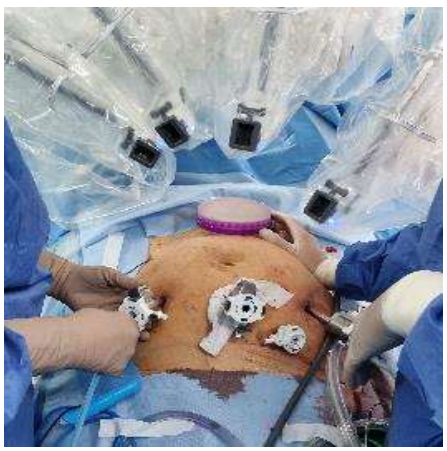
POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI.

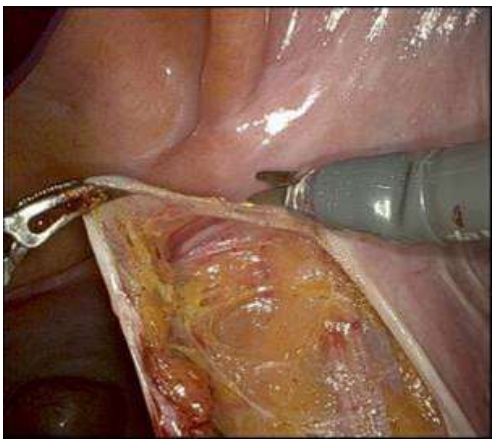


- Anatomía: pélvica
- Lado: izquierda
  - Brazo 1: Bipolar fenestrada (como pinza de agarre)
  - Brazo 2: Bipolar Maryland / Black Diamond
  - Brazo 3: Óptica
  - Brazo 4: Tijera monopolar / Prograsp / Potts / Porta
- Tablero quirúrgico: Trendelemburg 30- 35°
- Bajar perneras para evitar contaminación y permitir acceso cómodo al SV

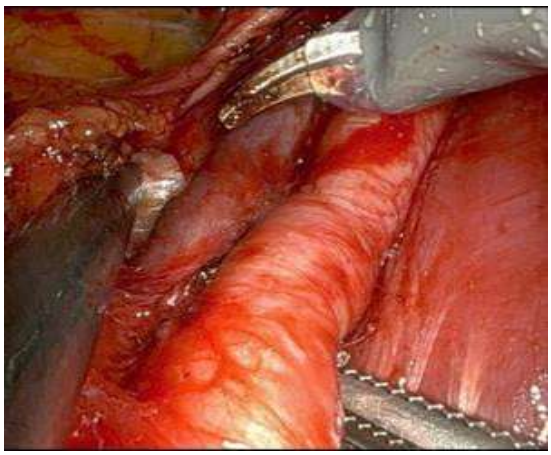
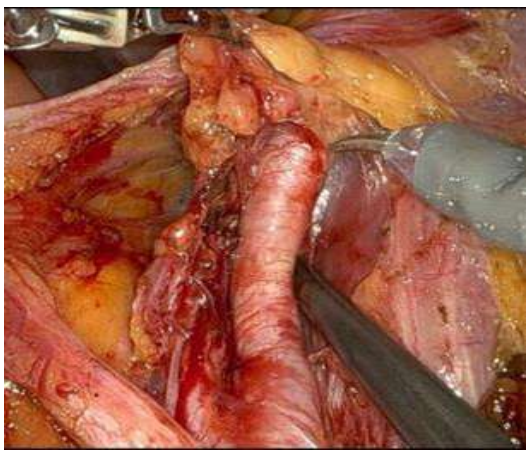
TÉCNICA QUIRÚRGICA

- Colocación del campo quirúrgico, teniendo en cuenta el orden de la asepsia de la piel: primero la zona abdominal y después la zona genital y perineal.
- Sondaje vesical en campo estéril con sonda de silicona de 3 luces (18-20 ch).
- Colocación de campos y GelPOINT® a nivel infraumbilical. Se conecta el neumo a él, y se utiliza la tapa de silicona del GelPOINT® para colocar un primer trocar robótico temporal para poder colocar el resto bajo visión.
- Apertura de peritoneo en fosa ilíaca derecha para preparar el "bolsillo" que acogerá el riñón del donante.

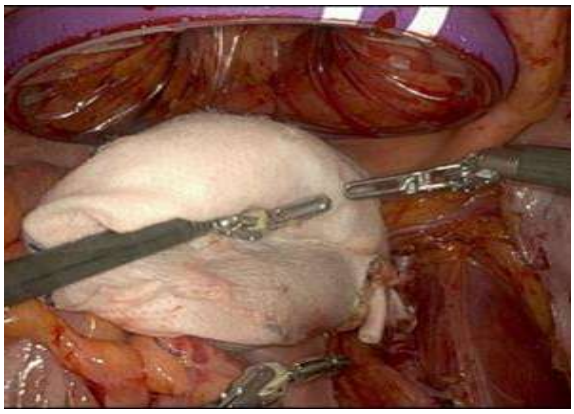




- Disección de la arteria y vena iliaca derecha donde irán anastomosados los vasos renales.

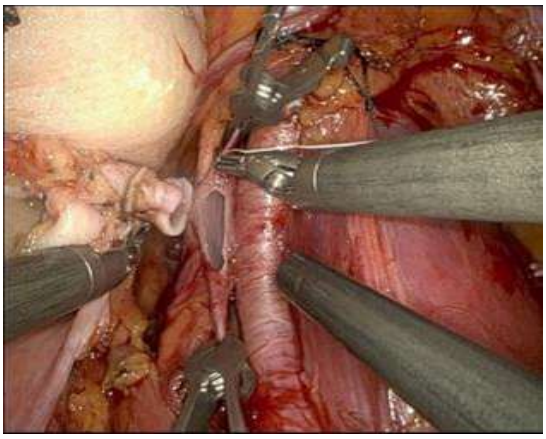



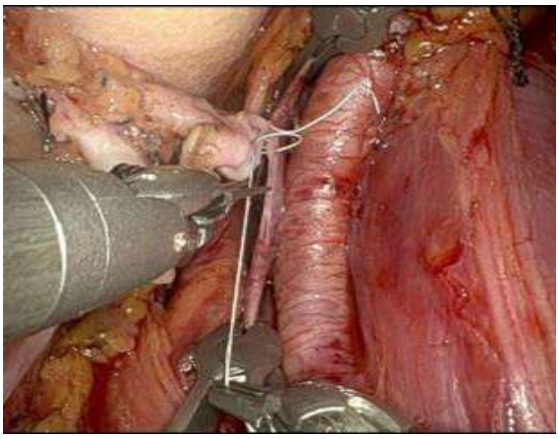
- Recepción del riñón donante en la mesa quirúrgica tras su perfusión en el quirófano de la extracción. Vendrá cubierto de hielo y rodeado de una compresa o dos gasas (nos avisará el equipo del quirófano que lo prepara), y en una batea con más hielo picado y dos bolsas de trasplante para protegerlo. **Es importante** tener presente que la compresa o gasa **no pertenece a nuestro recuento**.
- Se introduce el riñón tal cual está preparado, con la gasa o compresa, a través del gelpoint. En este momento se perderá el neumo hasta que se vuelva a colocar la tapa.

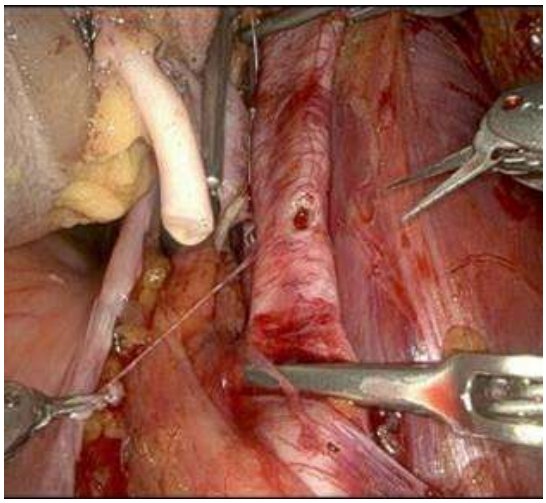
- Se comienza con la preparación para las anastomosis vasculares controlando el tiempo, avisando al cirujano cada 10 min. La primera es la anastomosis de la vena renal con la vena ilíaca.
- Se cambia la tijera por el prograsp para poder manejar los bulldogs, y la bipolar Maryland por la Black Diamond.
- Colocación de un bulldog recto en vena ilíaca proximal y otro en distal.

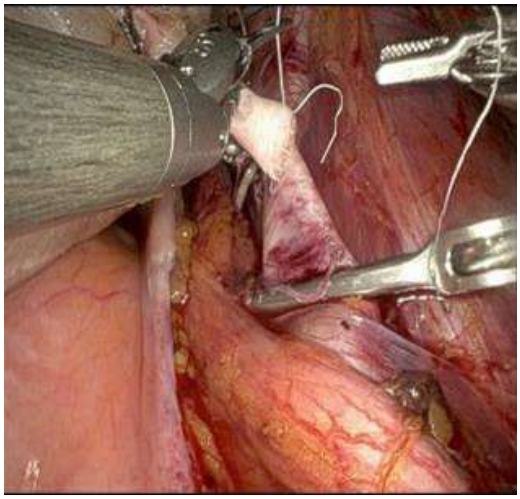
- Se cambia el prograsp por la tijera de Potts, y se realiza la venotomía.
- Con el catéter tipo chevassu de 7ch se introduce en el espacio vascular suero con heparina a una dilución 19ml de SF - 1ml heparina 1%.
- Se retira la tijera de Potts y se coloca un porta.
- Se comienza con la anastomosis con una sutura de goretex 6-0 cortada a 18cm.
- Los cabos de la sutura se cortan con tijera de laparoscopia.
- Se cambia el porta por el prograsp y se coloca un tercer bulldog en la vena renal, y después se desclampa la vena iliaca para comprobar fugas en la anastomosis.





- Si la anastomosis venosa está sellada se continúa con la arterial, repitiendo los mismos pasos.
- Se cambia la tijera por el prograsp para poder manejar los bulldogs, y la bipolar Maryland por la Black Diamond.
- Clampaje de la arteria ilíaca proximal y distal.
- Se cambia el prograsp por la tijera de Potts, y se realiza la arteriotomía.
- Con el catéter se inyecta en el espacio vascular la heparina diluida.
- Se retira la tijera de Potts y se coloca un porta.
- La anastomosis será con una sutura de goretex 6-0 cortada a 15cm.
- Se cambia el porta por el prograsp y se coloca un tercer bulldog en la arteria renal. Después se desclampa la arteria ilíaca para comprobar fugas en la anastomosis.

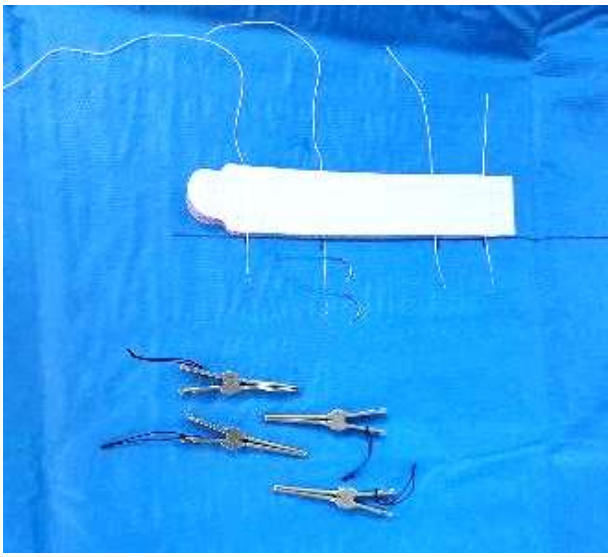




- Por si hay que reforzar alguna de las dos suturas, hay que tener preparados otras dos suturas iguales a las usadas, cortadas a 8cm y 10cm.
- Se realiza una ecografía para comprobar la perfusión renal tras las anastomosis.
- Se llena la vejiga de suero y se deja con un tapón para que se mantenga llena.
- Se hace una incisión en la vejiga, se vacía, y se comienza con la anastomosis del uréter renal con dos V-Loc 4-0 anudados a 8 cm.
- Cuando tenga una de las caras del uréter suturadas, se introduce el doble J, y después se termina la anastomosis.
- Con todas las anastomosis hechas, se corta la gasa / compresa que envuelve al riñón y se deja cerca del GelPOINT® para sacarla al final.
- Se gira el riñón y se coloca dentro del "bolsillo" peritoneal que se había preparado y se cierra con un hem-o-lok L.
- Se repite la ecografía para comprobar la perfusión renal en su colocación definitiva.
- Comprobación de hemostasia, colocación de drenaje y retirada de trócares.
- Se saca a través del GelPOINT® la compresa / gasa, y una vez fuera es cuando se retira el GelPOINT®.
- Cierre y cura de heridas.

NOTAS

- El neumo inicial se hace a través del GelPOINT®. Se puede dejar ahí toda la cirugía o pasarlo al sistema airseal.
- Si se decide dejarlo, el trocar de asistencia de 12 puede ser un trocar normal.
- Preparación de bulldogs y puntos.



BIBLIOGRAFÍA

1. Castro-Peraza, M. Elisa, et al. Trasplante renal de donante vivo asistido por robot: Procedimiento paso a paso del implante robótico.
2. García-Baquero, Rodrigo, et al. Trasplante renal de donante vivo. Estado actual. *Arch. esp. urol.(Ed. impr.)*, 2021, p. 979-990.
3. Breda, A., et al. Robotic-assisted kidney transplantation: our first case. *World journal of urology*, 2016, vol. 34, no 3, p. 443-447.
4. Cofan, Federico; TORREGROSA, Jose-Vicente. Manejo clínico del paciente trasplantado renal de donante vivo. *Archivos Españoles de Urología (Ed. impresa)*, 2005, vol. 58, no 6, p. 531-536.
5. Musquera, Mireia, et al. Robot-assisted kidney transplantation: update from the European Robotic Urology Section (ERUS) series. *BJU international*, 2021, vol. 127, no 2, p. 222-228.